

SLIOR

SISTEMA LOGÍSTICO INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

AUTOR

José Ramos Contioso

C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

INSTITUCIÓN

I.E.S. La Marisma — Huelva

Departamento de Informática · Mayo 2026

¿QUÉ ES SLIOR?

Sistema integral de gestión y optimización de rutas de reparto para pequeñas empresas y autónomos, construido íntegramente sobre software de código abierto.

BACKEND

API REST

Spring Boot 3.2 · Java 17
PostgreSQL 14 · Flyway
JWT · Spring Security
Docker Compose

ANDROID

App Nativa

Kotlin 2.0 · Jetpack Compose
Room · WorkManager
OSMDroid · ZXing
Hilt · Retrofit 2

5

IDIOMAS

368h

DESARROLLO

100%

OPEN SOURCE

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJ-01

API REST Segura

JWT stateless, rate limiting por IP, auditoría SHA-256

OBJ-02

Optimización de Rutas

Algoritmo Nearest Neighbor + distancias reales con OSRM

OBJ-03

Arquitectura Offline-First

Room como SoT + WorkManager con backoff exponencial

OBJ-04

Escaneo QR / Código 128

Confirmación de entregas mediante ZXing en dispositivo

OBJ-05

Generación de Etiquetas PDF

OpenPDF + ZXing de forma asíncrona con @Async

OBJ-06

Cumplimiento RGPD

Exportación JSON, borrado lógico, anonimización a 7 días

OBJ-07

Docker Compose

Despliegue sin dependencias de servicios cloud de pago

OBJ-08

Internacionalización

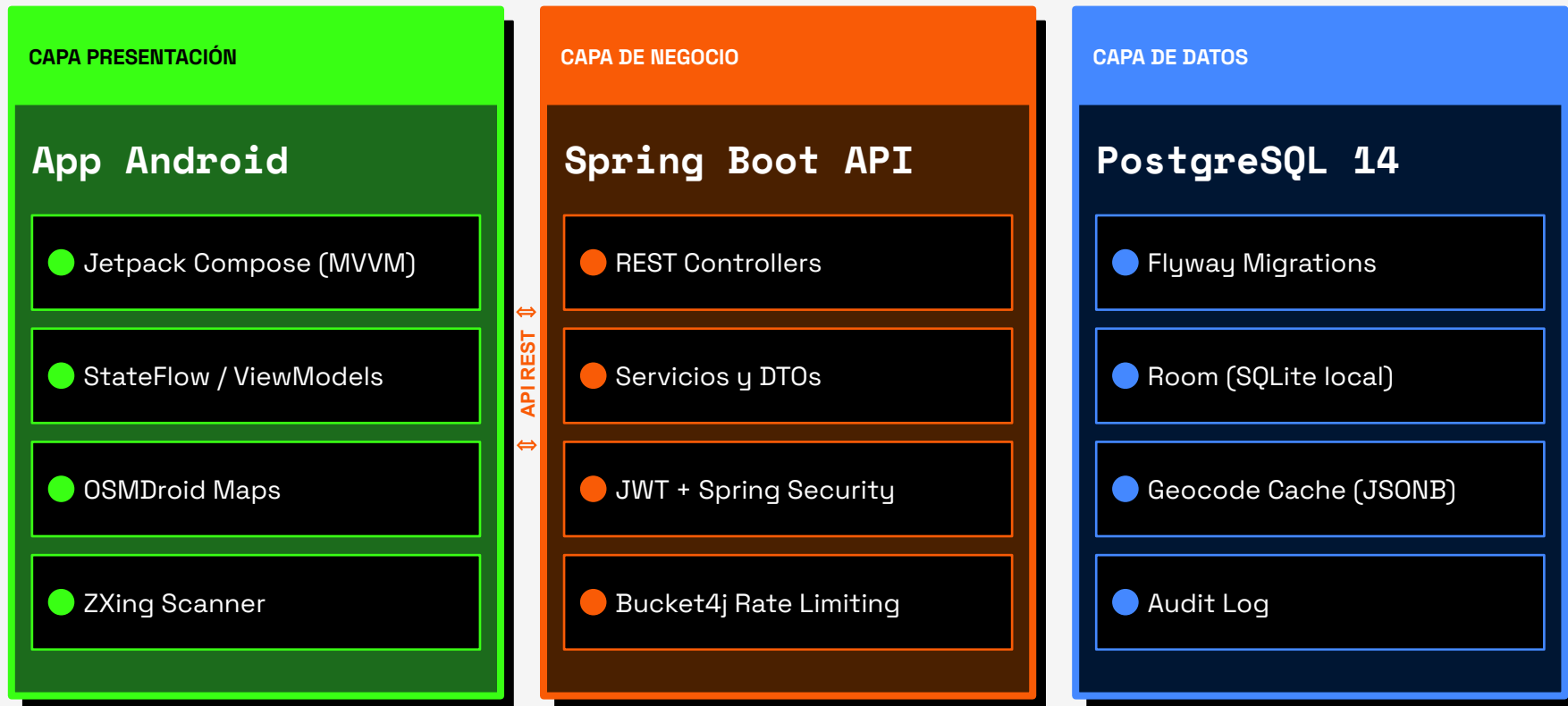
Interfaz en 5 idiomas: ES, EN, FR, PT, DE

OBJ-09

Mitigar abusos API

Rate limiting por IP en los endpoints públicos

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



FUNCIONALIDADES CLAVE



Optimización Nearest Neighbor

Reordena paradas pendientes minimizando distancia. Fallback Haversine si OSRM no está disponible.



Modo Offline-First

Room como fuente de verdad. WorkManager sincroniza con backoff exponencial al recuperar red.



Escaneo QR / Code 128

ZXing integrado para confirmar entregas directamente desde el dispositivo sin conexión.



Mapas OpenStreetMap

OSMDroid renderiza rutas y paradas sobre tiles OSM. Integración con Google Maps / Waze.



Seguridad JWT + Rate Limit

Autenticación stateless HMAC-SHA256. Bucket4j: 5 req/min login, 3 registro, 30 geocode.



RGPD Completo

Exportación JSON, borrado lógico, anonimización automática a 7 días, auditoría con hash IP.

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

ALGORITMO DEL VECINO MÁS CERCANO

Nearest Neighbor

- 1 Separar paradas ENTREGADAS (posición fija) de PENDIENTES (a reordenar)
- 2 Usar posición GPS actual como punto de inicio (o última entrega)
- 3 Aplicar greedy: seleccionar iterativamente la parada más cercana
- 4 Calcular distancia/tiempo real via OSRM (factor corrección 0.87)
- 5 Fallback automático a Haversine si OSRM no disponible

$O(n^2)$

COMPLEJIDAD

Óptimo para ≤ 20 paradas

$\sim 10\%$

AHORRO

Reducción media en km recorridos

$< 3s$

TIEMPO

Optimización + consulta OSRM

OSRM · HAVERSINE FALLBACK · NEAREST NEIGHBOR

ARQUITECTURA OFFLINE-FIRST

REPARTIDOR

Escanea QR sin cobertura

ROOM (SQLite)

Marca ENTREGADO + PENDING

WORKMANAGER

Encola tarea con red requerida

BACKEND API

Sincroniza al recuperar conexión

ESTADOS DE SINCRONIZACIÓN

PENDING

Confirmado offline, pendiente de envío

SYNCED

Sincronizado correctamente con el servidor

FAILED

Error no recuperable (HTTP 4xx)

WORKMANAGER — REINTENTOS

- `NetworkType.CONNECTED` — requiere red activa
- `BackoffPolicy.EXPONENTIAL` — espera creciente
- `IOException` → `Result.retry()` — error recuperable
- `HTTP 4xx` → `Result.failure()` — error definitivo
- `HTTP 5xx` → `Result.retry()` — reintentar más tarde

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO RGPD

SEGURIDAD TÉCNICA



JWT HMAC-SHA256

Tokens stateless · 30min validez configurable



BCrypt Passwords

Factor de coste ≥ 10 rondas · Sin texto claro



Rate Limiting Bucket4j

5 req/min login · 3 req · 30 geocode · 100 resto



Auditoría SHA-256

Todas las acciones sensibles con hash de IP



HTTPS en Producción

HTTP solo en red local dev · CORS configurado

DERECHOS RGPD IMPLEMENTADOS

ACCESO

GET `/api/v1/users/me/data-export`

Exportación completa en JSON

RECTIFICACIÓN

PATCH perfil y contraseña

Desde la app Android

SUPRESIÓN

DELETE `/api/v1/users/me`

Borrado lógico + anonimización 7 días

PORTABILIDAD

Formato JSON estándar

Legible por máquina, transferible

LIMITACIÓN

POST `/users/me/limit-processing`

Restricción del tratamiento de datos

DISEÑO UI — ESTILO NEO-BRUTALISTA



NEON GREEN

#39FF14

Primario / Acción



SAFETY ORANGE

#F95B06

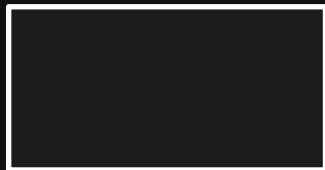
Secundario / Alertas



BRUTALIST BLACK

#000000

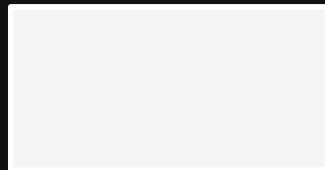
Bordes / Sombras



DARK SURFACE

#1C1C1C

Cards modo oscuro



LIGHT BG

#F5F5F5

Fondo modo claro

PRINCIPIOS DE DISEÑO



Bordes duros 2-3dp

Sin border-radius · Sin blur · Hard shadows offset 4px



Space Grotesk

Pesos: Bold → Black (900) · Espaciado negativo en títulos



Doble tema

Modo claro #F5F5F5 y oscuro #121212 · Persistido en DataStore



Usabilidad campo

Legible bajo sol directo · Acciones en zona inferior

PRUEBAS Y RESULTADOS

TIPO	ALCANCE	RESULTADO
Pruebas API Auth	Registro, login, JWT, rate limiting (PA01-PA09)	✓ 9/9 CORRECTO
Pruebas API Rutas	CRUD rutas, optimización OSRM/Haversine (PR01-PR06)	✓ 6/6 CORRECTO
Funcional Android	Registro, login, creación ruta, optimización, RGPD	✓ CORRECTO
Visual / Responsive	Tema claro/oscuro, portrait/landscape, i18n	✓ CORRECTO
Offline-First	Confirmación sin red + sincronización automática	✓ CORRECTO
Tests automatizados	No implementada	⚠ Trabajo futuro

+6.7%

**DESVIACIÓN
TEMPORAL**

+23h sobre 345h
estimadas

100%

**OBJETIVOS
CUMPLIDOS**

OBJ-01 a OBJ-09
completados

0

**BLOQUEOS
CRÍTICOS**

Sin incidencias sin
resolver

CONCLUSIONES



Todos los objetivos OBJ-01 a OBJ-09 completados dentro del plazo



Stack de producción real: Spring Boot + Kotlin + Docker + PostgreSQL



Offline-first con Room + WorkManager: estándar de industria implementado



Cumplimiento RGPD desde diseño: legalmente apto para despliegue en UE



100% open source: cero costes de licencia, cero dependencias de pago

